Dades de Mart per trobar anàlegs terrestres

Documents del NASA PDS, variables i dades derivades

Equip del hackathon

14 de novembre de 2026

Objectiu

Construir, per a cada cel·la d'una graella de Mart, un vector de variables comparables amb dades de la Terra (Copernicus, Earthdata, JAXA). A partir d'aquest vector es calcula la similitud amb llocs terrestres i es mostra al globus 3D.

1 MOLA MEGDR – Topografia (Mars Global Surveyor)

Document	MGS MOLA Topography Derived bundle (MEGDR, PDS4)
Enllaços	`https://pds-geosciences.wustl.edu/missions/mgs/megdr.html`
	`https://pds-geosciences.wustl.edu/mgs/urn-nasa-pds-mgs_mola_topography_derived/`
Format	`.img` (imatge binària) + `.xml` (etiqueta PDS4) + `.hdr` (ENVI)
Resolució	4, 16, 32, 64, 128 píxels/grau (polars: 128, 256, 512).
	Recomanat: **4 o 16 píxels/grau**.

Variables que dona

Mapa	Descripció	Ús
Planetary radius	Radi planetari mesurat per MOLA	No
Areoid	Superfície equipotencial ("nivell del mar" de Mart)	No
Topography	Radi − areoide: altitud h [m]	**Sí**
Counts	Nombre d'observacions per cel·la	Control de qualitat

Dades que podem calcular

- **Pendent**: $S = \arctan\sqrt{\left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2}$
- **Rugositat**: desviació estàndard de h dins de cada cel·la de la graella comuna, σ_h.
- **Relleu relatiu**: $h_{\max} - h_{\min}$ dins de la cel·la (cràters, valls, altiplans).
- **Pressió superficial aproximada**: $p \approx p_0\, e^{-h/H}$, amb $p_0 \approx 610$ Pa i $H \approx 11$ km.

Equivalent terrestre: Copernicus DEM (Copernicus Data Space). Es comparen el *pendent* i la *rugositat*, no l'altitud absoluta.

2 TES Thermal Inertia Maps (Mars Global Surveyor)

Document	MGS TES Thermal Inertia Maps (Putzig & Mellon)
Enllaç	`https://pds-geosciences.wustl.edu/missions/mgs/tes-timap.html`
Format	Fitxer zip (66,4 MB): mapes + màscares d'interpolació + JPEG de previsualització
Període	Febrer 1999 – abril 2004 (3 anys marcians)

Variables que dona

- **Inèrcia tèrmica** I [J m^{-2} K^{-1} s$^{-1/2}$], rang 5–5000, en mapes separats de **dia** i de **nit**.
- **Màscara d'interpolació** (`msk`): indica els píxels interpolats. Si no es volen, es multiplica el mapa per la màscara.

Dades que podem calcular

- **Tipus de superfície**:

I [SI]	Interpretació
< 100	Pols fina
200–400	Sorra
400–1000	Sòl cohesionat, roca fracturada
> 1000	Roca nua o sòl cimentat per gel

- **Mida de gra aproximada** (relació empírica I–mida de partícula).
- **Diferència dia–nit** $I_{\text{dia}} - I_{\text{nit}}$: indica capes o heterogeneïtat del sòl.

Equivalent terrestre: inèrcia tèrmica aparent amb MODIS (Earthdata):

$$\text{ATI} = \frac{1-\alpha}{T_{\text{dia}} - T_{\text{nit}}}$$

on α és l'albedo (MODIS) i T la temperatura de superfície (MODIS LST).

3 GRS – Gamma Ray Spectrometer (2001 Mars Odyssey)

Document	GRS Special Products (PDS4) i Element concentration maps
Enllaços	`https://pds-geosciences.wustl.edu/ody/urn-nasa-pds-odyssey_grs_special/`
	`https://pds-geosciences.wustl.edu/missions/odyssey/grs_elements.html`
Format	Taules ASCII `.tab` (camps separats per comes) + `.xml`

Variables que dona

Fitxer	Variable	Ús
`grs_h_peaks_020917.tab`	Espectres gamma (pic de l'hidrogen)	No (no és un mapa)
`ns_epithermal_020917.tab`	**Flux de neutrons epitèrmics** (NS)	**Sí**
`ns_thermal_020917.tab`	Flux de neutrons tèrmics (NS)	Opcional
`ns_fast_020917.tab`	Flux de neutrons ràpids (NS)	Opcional
`hend_epithermal_020917.tab`	Flux epitèrmic (HEND, 0,4 eV–100 keV)	Redundant
`hend_fast_020917.tab`	Flux ràpid (HEND, 3,4–7,3 MeV)	Redundant
Element maps	Concentracions d'elements (H, Cl, Fe, Si, K, Th...)	**Sí** (comprovar)

Nota: els Special Products cobreixen només els primers 25,7 dies de cartografia (2002). Els *Element concentration maps* són posteriors i probablement millors; cal comprovar quins elements inclouen exactament.

Dades que podem calcular

- **Hidrogen o gel subsuperficial**: un flux epitèrmic *baix* indica molt hidrogen, és a dir, gel o minerals hidratats al primer metre de sòl.
- **Aigua equivalent (WEH, %)**: directament dels mapes d'elements, o a partir del flux epitèrmic amb una calibració de la literatura.
- **Clor (Cl)**: indicador de sals i perclorats (anàleg d'Atacama).
- **Ferro i silici (Fe, Si)**: composició basàltica (anàleg d'Islàndia).

Equivalent terrestre: humitat del sòl SMAP (Earthdata) i neu i gel de JAXA G-Portal. SMAP mesura uns 5 cm de profunditat; el GRS arriba fins a 1 m. La resolució del GRS és baixa (uns quants graus) i determina la mida de la graella comuna.

4 PDS Atmospheres Node – Atmosfera de Mart

Document	Integrated Mars Archive Page (Atmospheres Node)
Enllaç	`https://pds-atmospheres.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/MARS/data_archive.html`

Productes útils i variables

Producte	Variable	Enllaç
MCS (MRO) Temperature	Temperatura de superfície T_s [K]	https://atmos.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/MARS/surface_ground_temp.html
TES Dust Opacity (Montabone)	Opacitat de la pols τ (gruix òptic)	https://atmos.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/MARS/montabone.html
TES (Pankine)	Recuperacions atmosfèriques de TES (vapor d'aigua, gel; comprovar contingut)	https://pds-atmospheres.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/MARS/pankine_data.html
Viking IRTM	Temperatura de superfície i albedo (històric)	https://atmos.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/MARS/vikingorbiter1.html

No útils per comparar amb la Terra: radio occultation $T(P)$, densitat d'aerofrenada (ACC), densitat electrònica i espectres UV/IR.

Dades que podem calcular

- **Temperatura mitjana anual** $\overline{T_s}$ per cel·la.
- **Amplitud tèrmica**: $\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$ (diària o estacional).
- **Pols mitjana** $\overline{\tau}$ i freqüència de tempestes de pols.
- **Vapor d'aigua mitjà**: aridesa atmosfèrica.

Equivalent terrestre: MODIS LST (temperatura), MODIS AOD (pols i aerosols) i vapor d'aigua de MODIS o MERRA-2 (Earthdata).

5 Resum: vector de variables per cel·la

#	Variable	Mart (PDS)	Terra
1	Pendent i rugositat	MOLA MEGDR	Copernicus DEM
2	Inèrcia tèrmica	TES Thermal Inertia	ATI amb MODIS (albedo + LST)
3	Gel / hidrogen / Cl	GRS (NS epitèrmic, mapes d'elements)	SMAP, JAXA (neu i gel)
4	Temperatura de superfície	MCS / TES	MODIS LST
5	Pols atmosfèrica	TES Dust Opacity	MODIS AOD

Càlcul de la similitud

Cada variable es normalitza, $z_k = (x_k - \mu_k)/\sigma_k$, i la similitud entre una cel·la de Mart $\mathbf{m}$ i un lloc terrestre $\mathbf{e}$ es calcula com

$$d(\mathbf{m}, \mathbf{e}) = \sqrt{\sum_{k=1}^{5} w_k \left(z_k^{\text{Mart}} - z_k^{\text{Terra}}\right)^2}, \qquad \text{score} = \frac{1}{1+d},$$

on w_k són els pesos de cada variable. La contribució de cada terme explica *per què* dos llocs s'assemblen, i això és el que es mostra a la fitxa del globus 3D.